Desarrollo Web

Matemáticas Aplicadas y Computación

Profesor: Romero Mora Diego

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN

Documento de Visión.

DevStudy

Grupo: 2603.

Materia: Desarrollo Web.

Carrera: Matemáticas Aplicadas y Computación.

Semestre 2026-II.

Alumnos:

- Buenrostro Cruces Sarai.
- Gil de Gaona Jazmín.
- Hernández Peña Angel Adrian.
- Medina Hernández Ramón.
- Pérez López Zaira Cecilia.

Fecha de entrega: 19 de febrero de 2026.

El presente documento es una síntesis del trabajo “*Descripción del Proyecto*” mismo que está disponible a través del siguiente enlace: Plan de Trabajo WEB .

Nuestro sistema

DevStudy es una plataforma web educativa basada en la metodología de aprendizaje de gamificación. Ha sido creada para ayudar a estudiantes que están por terminar su educación básica (secundaria) y requieren de preparación para el ingreso al nivel medio superior. El sistema integra dinámicas de juego tales como: rachas, insignias, rankings, mundos interactivos y actividades didácticas, con un banco de preguntas, cursos personalizados y analíticas de desempeño.

Problema que resuelve

El sistema responde a una problemática educativa concreta:

- Los métodos tradicionales de estudio tales como: exámenes, guías impresas, cuestionarios repetitivos, entre otros, generan desmotivación y bajo compromiso con el estudio.
- Existe escasez de herramientas de gamificación diseñadas en el ámbito matemático y en el sistema educativo mexicano.
- Los docentes enfrentan barreras técnicas y económicas para desarrollar sus propias herramientas digitales.
- Los estudiantes no cuentan con retroalimentación inmediata, seguimiento de sus habilidades y experiencias personalizadas de aprendizaje.

DevStudy propone una solución digital accesible, escalable y de bajo costo que le permitirá a los alumnos nuevas formas de aprender adaptándose al ritmo de cada estudiante con cursos personales y divertidos, evaluaciones automática y enfocadas a los exámenes que les esperan, seguimiento del progreso y sistemas de recompensas, todo dentro de una arquitectura modular con API REST y base de datos normalizada.

Impacto social esperado

El impacto que deseamos obtener con este sistema consiste en cuatro niveles:

1. **Mejora la motivación académica.**

Al integrar mecánicas de videojuegos, el aprendizaje pasa de ser un sistema donde se castigan los errores a uno lleno de oportunidades de mejora, incentivando la práctica constante y reduciendo la ansiedad ante exámenes. Además de aprovechar las herramientas tecnológicas actuales.

2. **Acceso equitativo a herramientas innovadoras.**

Al ser una plataforma gratuita y web responsive, se espera que la brecha tecnológica disminuya para que cualquier persona pueda tener acceso a metodologías modernas sin costos elevados de producción o alojamiento para docentes y alumnos.

3. **Fortalecimiento del rendimiento académico en matemáticas.**

A través de actividades estructuradas, retroalimentación inmediata y seguimiento estadístico, se busca mejorar la comprensión de los temas fundamentales y, con ello, elevar el desempeño en los exámenes de admisión al nivel medio superior. El objetivo es que los estudiantes cuenten con los conocimientos mínimos necesarios al ingresar a este nivel educativo.

Asimismo, mediante la organización de los ejercicios y la aplicación de diversas estrategias, se fomentará el uso de métodos de estudio efectivos, como la repetición espaciada, la práctica con exámenes simulados y otras técnicas que favorezcan la consolidación del aprendizaje.

4. **Impulso a la transformación pedagógica.**

DevStudy contribuye a la adopción gradual de la gamificación en ambientes educativos, generando evidencia práctica sobre su funcionamiento y efectividad para crear innovación educativa sostenible y confiable.

Roles y Usuarios

Para la realización del proyecto se plantean los siguientes roles de usuarios, mismos que serán quienes usarán el sitio:

1. Estudiante.

   Será la persona que hará uso principalmente del sitio web y a quienes irán dirigidas las actividades que se irán desarrollando en el sitio. El público objetivo son alumnos de educación básica (secundaria) que deseen aprender lo necesario para avanzar en sus siguientes etapas. Estos usuarios deberán tener conocimientos mínimos en el uso de TICs.

2. Docente.

   Este rol será exclusivo y por invitación dadas por los administradores del sitio, serán los encargados de actualizar y crear herramientas didácticas y pedagógicas para sus alumnos además de proveer la información necesaria para contar con aprendizajes específicos. Se espera que con el tiempo, estos mismos puedan dar tutorías y clases personalizadas a los alumnos con mayor interés en aprender y mejorar sus habilidades.

3. Invitado.

   Será el rol para aquellos usuarios que no deseen registrarse como alumnos del sitio. Se les dará un tour interactivo por la plataforma para que puedan explorar lo que esta ofrece, no tendrá permisos especiales y solo podrá acceder a este tutorial de uso y a la información básica del sitio disponible para todo el mundo.

4. Administrador.

   Serán la pieza clave del sitio pues serán los encargados de dar privilegios y comprobar que el sitio funciona correctamente, siendo estos un puente entre los docentes, alumnos y desarrolladores que día con día están trabajando en mejorar la experiencia para los usuarios. Además, serán quienes tendrán

control total del sitio para autorizar, eliminar o solicitar la edición de funcionalidades dentro y fuera del sitio global.

5. Desarrolladores.

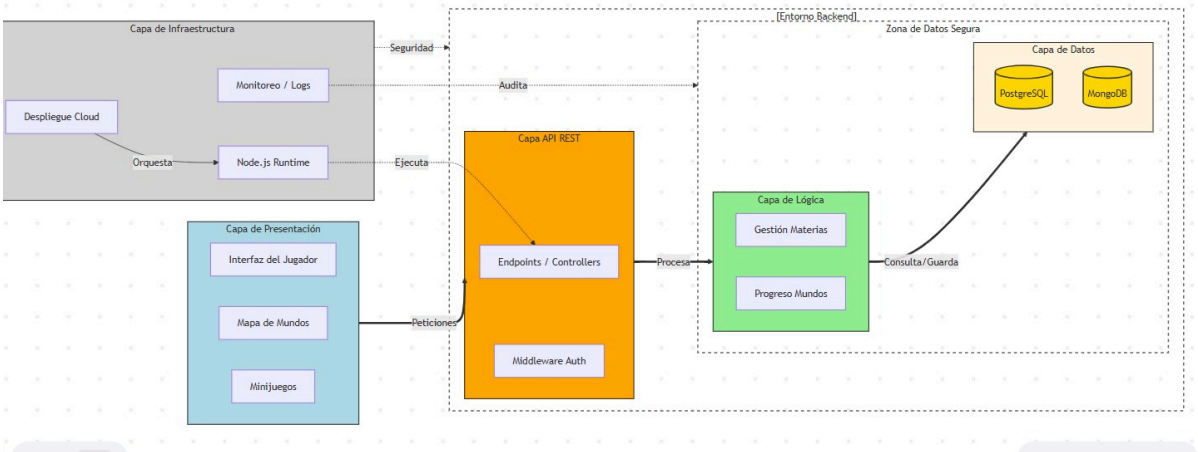
   Los encargados de construir y facilitar a los docentes la experiencia en creación de actividades, serán la columna vertebral del proyecto y darán pie a que esta idea pueda desarrollarse exitosamente. Además, estarán abiertos a sugerencias y peticiones de agregar actividades para que los docentes puedan hacer uso de ellas en un futuro.

Requerimientos funcionales y no funcionales

Para visualizar el plan de trabajo de DevStudy proponemos las actividades listadas a través del enlace al plan de organización oficial en Notion.

https://www.notion.so/305ab752f7c481b89e6cdc610e86effb?v=305ab752f7c481c8a57e000cd9832638&source=copy_link

Diagrama de Arquitectura en Capas



Forma de Trabajo

A lo largo de los próximos meses se estará trabajando en la creación y edición de código del sitio web a través del sistema de repositorios en la nube **GitHub**, el cuál estará gestionado por el correo devstudyjs@gmail.com y mismo que se puede acceder desde el enlace: https://github.com/DevStudyJS/DevStudy

Por otro lado, nuestro medio de organización y comunicación principal será la aplicación de mensajería **WhatsApp** acompañada del planificador de tareas **Notion** al cuál podrán acceder para verificar el control y avance del proyecto desde: https://www.notion.so/DevStudy-304ab752f7c481e78981d2368a11b709?source=copy_link

Por último, toda la información, documentación y contenido adicional al sistema será gestionado y almacenado en **Google Drive** desde la cuenta de la organización de *DevStudy* misma que pueden acceder desde: https://drive.google.com/drive/folders/1vCbmQKm8gHYnEJfnTOOBAAnuhZkV4eN8?usp=sharing